

BLM19204-BLM204 Bilgisayar Programlama III ve BLM217-BLM22203 Bilgisayar Programlama III Lab. Dersi 1. Ödev

SON TESLİM TARİHİ: 10.12.2023 - 23:59

Bu projede, C programlama dilinde **yapılar(struct)**, **işaretçiler(pointers)** ve **dinamik bellek kullanarak problem çözme becerinizi** geliştirmeniz beklenmektedir.

Projede verilen bilgilere dayanarak yapıları oluşturup gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Programda iki adet yapı olacaktır.

Ders

dersAdi:	*char
kredi:	unsigned short int
puan:	unsigned short int

Ogrenci

ogrAdi:	*char
ogrSoyAdi:	*char
bolumu	*char
ortalama	float
aldigiDersler	*Ders

Ders veri yapısı, “**dersAdi**” adında **char** türünden dinamik bir dizi (boyutu 256) ve “**kredi**” ve “**puan**” adında **unsigned short int** türünden veriler içermektedir.

Ogrenci veri yapısı “**ogrAdi**”, “**ogrSoyAdi**” ve “**bolumu**” adlarında **char** türünden dinamik birer dizi (boyutu 256), **ortalama** adında **float** tipinden bir veri ve **Ders** veri yapısı tipinden “**aldigiDersler**” adında dinamik bir dizi (boyutu 10) içermektedir.

Fonksiyonlar ve yapılar harici dosyalarda tutulmalıdır. Bunları “Proje1.h” ve “Proje1.c” dosyalarına uygun şekilde ayırarak yerleştirmeniz gereklidir.

Parametre olarak gönderilen ya da oluşturulan diziler **dinamik** olarak heap’te tutulmalıdır ve gerekli yerlerde alınan bellek alanları iade edilmelidir.

main fonksiyonunun bulunduğu dosyada, (**main.c**) sadece veriler oluşturulup fonksiyonların testi yapılacaktır. Bu dosya içerisinde yazacağınız bütün fonksiyonlar denenmelidir.

Aşağıda verilen işlemleri yapan fonksiyonları yazınız:

1. İlgili değerleri alıp bir **Ders** struct döndüren.
2. İlgili değerleri alıp bir **Ogrenci** struct döndüren.
3. Parametre olarak **Ogrenci** türünden değişken alıp bilgilerini yazdıran.
4. Parametre olarak **Ogrenci** türünden dinamik bir dizi alıp bilgilerini yazdıran.
5. Parametre olarak aldığı **dersAdi** değerine göre bir dersin aritmetik ortalamasını hesaplayan.
6. Parametre olarak aldığı **dersAdi** değerine göre bir dersin standart sapmasını hesaplayan.
7. Parametre olarak aldığı **Ders** türünden iki dersin kovaryansını hesaplayan.
8. Parametre olarak aldığı **dersAdi** değerine göre bir dersin ortalama puanından daha yüksek not almış öğrencileri listeleyen.
9. Tüm öğrenci bilgilerini bir dosyaya yazan.
10. Program başladığında bu dosyayı okumalı ve dosyadaki öğrencileri bir **Ogrenci** dizisine eklemelidir. Dosya adı **Command Line Parameter** olarak gönderilmelidir. Yani programda dosya adı ve konumunu main'de verilen argümanlardan okumalısınız.

İşlemler bitirildikten sonra bir **Makefile** dosyası hazırlayınız. Bu dosya yapmış olduğunuz kod dosyalarını derleyip çalıştırılabilir bir dosya oluşturmalıdır.

Gerekli yerlere açıklama satırları eklenmelidir ve kod düzeni önemlidir.

Ödevler **bireysel olarak yapılmalıdır!** Ödevin sonunda bir adet rapor yazmanız beklenmektedir. Rapor pdf formatında olmalıdır. Raporu ayrıca çıktı olarak getirmenize gerek yoktur. Raporunuzda kısaca sizden istenilen, öğrendikleriniz, ödevde yaptıklarınız, eksik bıraktığınız yerler, zorlandığınız kısımlar anlatılabilir. Ödev raporunda yazı boyutu 11 punto olmalıdır ve rapor en az 1 sayfa en çok 4 sayfa olabilir. Raporunuza projenizin çalışan ekran görüntülerini ekleyebilirsiniz.

Raporunuzu, kaynak dosya(lar)ınızı (*.c ve *.h uzantılı)) ve Makefile dosyasını bir ana klasör içine koyarak, .zip'leyip LMS web portalı üzerinden yüklemeniz gerekmektedir. Kaynak kodlarınızı "*.c" ve "*.h" uzantılı olarak hazırlayınız. **Word ya da notepad belgesi olarak gönderilen kaynak kodlar değerlendirmeye alınmamaktadır.** Sistem dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Yazmış olduğunuz bütün kaynak kodların en başında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. Bilgileri kendinize göre düzenleyiniz.

/*

* @file Dosya adı

* @description Programınızın açıklaması ne yaptığına dair.

* @assignment Kaçınıcı ödev olduğu

* @date Kodu oluşturduğunuz Tarih

* @author yazar adı ve mail adresi

*/

Not: Tüm ödevleriniz yapay zekâ tabanlı bir plagiarism sistemi aracılığı ile kontrol edilmektedir, kod paylaşımı veya web copy-paste ödevler doğrudan tespit edilmektedir.

Ödevlerde kod paylaşımı *kesinlikle yasaktır* ve disiplin suçudur. Kopya ödevler sıfır olarak değerlendirilecektir ve öğrenci dersten başarısız olarak değerlendirilecektir. Web ortamından veya farklı kaynaklardan yararlanabilirsiniz, fakat tüm kaynak kodları yararlandığınız kaynaktan kopyalayıp ödevi teslim etmek kopya ödev anlamına gelmektedir.